

1. Skizziere die Beschreibungen in ein Koordinatensystem. Schreibe anschließend die Funktionsgleichung auf.

- (a) Eine Parabel ist nach unten geöffnet. Sie ist doppelt so spitz wie die Normalparabel. Sie ist vom Ursprung aus um 3 nach rechts verschoben. Gleichzeitig ist sie um 8 nach oben verschoben.

Lösung:

$$y = -2(x - 3)^2 + 8$$

- (b) Diese Parabel ist vom Ursprung aus um 2 nach links und um 8 nach unten verschoben. Sie ist oben offen und halb so schlank (also doppelt so flach) wie die Normalparabel.

Lösung:

$$y = \frac{1}{2}(x + 2) - 8$$

- (c) Hier haben wir eine Parabel, die genau die Form einer Normalparabel hat. Sie ist aber unten offen und vom Ursprung aus um 1 nach unten und um 1 nach rechts verschoben.

Lösung:

$$y = -(x - 1)^2 - 1$$

- (d) Diese Parabel hat ihren Scheitelpunkt auf der x -Achse. Sie ist 3 mal spitzer als die Normalparabel. Ihre Öffnung zeigt nach oben. Vom Ursprung aus ist sie um 4 nach links verschoben.

Lösung:

$$y = 3(x + 4)^2$$